

Reto 03 — Elementos internos de un sistema informático (UT2 · RA1)

Alumno/a: José Antonio Rodríguez González Grupo: 1 ASIR Fecha: 16-11-25 Repositorio: https://github.com/4025535/Proyecto_RA1_UT2.git

Índice

- 1. Portada
- 2. Introducción
- 3. Parte 1 – Fuentes y Refrigeración (A+B)
- 4. Parte 2 – Selección y comparación de componentes
- 5. Parte 3 - GPUs Black Friday
- 6. Entrega y checklist

Parte 1 — Actividades A y B (único archivo)

Actividad A — Investigación de Fuentes de Alimentación (9 modelos)

Instrucciones:

- 1. Elige **3 tiendas online españolas/especializadas** (p. ej., PcComponentes, Amazon ES, LDLC ES).
- 2. En **cada tienda**, selecciona **un modelo ATX, uno SFX y uno TFX** (total 9).
- 3. Para cada modelo, recoge: **Marca/Modelo, Potencia (W), Certificación 80 PLUS, Precio (€), Modularidad, PFC (activo/pasivo), Dimensiones (mm), Enlace.**
- 4. Al final, incluye una **tabla resumen comparativa global.**

Tienda 1: PcComponentes

Tipo	Marca/Modelo	Potencia (W)	80 PLUS	Precio (€)	Modularidad	PFC	Dimensiones (L×W×H mm)	Enlace
ATX	Corsair RMe Series RM650e	650	Gold	84,99€	Modular	Activo	140 x 150 x 86 mm	https://www.pccomponentes.com/fuente-alimentacion-corsair-rme-series-rm650e-atx-31-pcie-51-650w-cybenetics-80-plus-gold-modular
SFX	Corsair SF850	850	Platinum	205,03€	Modular	Activo	100 x 63 x 125 mm	https://www.pccomponentes.com/fuente-alimentacion-corsair-sf850-850w-sfx-80-plus-platinum-modular
TFX	be quiet! TFX Power 3 300W	300	Gold	63,78€	No modular	Activo	175 x 85 x 65 mm	https://www.pccomponentes.com/fuente-alimentacion-fuente-de-alimentacion-be-quiet-300w-80plus-gold-tfx-power-3-compacta-silenciosa-pcie

Notas/criterios de la tienda 1: Buena disponibilidad de modelos ATX, SFX y TFX. Precios competitivos y fichas de producto muy completas. Web fácil de usar y envío rápido.

Imágenes de la Tienda 1 (PcComponentes)

ATX Corsair RM650e



SFX Corsair SF850



TFX be quiet! TFX Power 3 300W



Tienda 2: Amazon

Tipo	Marca/Modelo	Potencia (W)	80 PLUS	Precio (€)	Modularidad	PFC	Dimensiones (L×W×H mm)	Enlace
ATX	LC-Power LC1000M V3.0	1000	Gold	142,73€	Modular	Activo	160 x 150 x 86 mm	https://www.amazon.es/dp/B0CW5WR6FV
SFX	SHARKOON SilentStorm SFX Gold 500W	500	Gold	116,46€	Modular	Activo	125 x 100 x 63 mm	https://www.amazon.es/dp/B00W4IVXFW
TFX	UNYKAch TFX 350W	350	Bronze	31,51€	No modular	Activo	150 x 80 x 40 mm	https://www.amazon.es/dp/B095PM5618

Notas/criterios de la tienda 2: Amplia variedad de modelos ATX, SFX y TFX. Precios actualizados y muchas opiniones de clientes. Envío rápido con Prime y fichas de producto detalladas.

Imágenes de la Tienda 2 (Amazon)

ATX LC-Power LC1000M V3.0



SFX Sharkoon SilentStorm SFX Gold 500W



TFX UNYKAch TFX 350W Bronze



Tipo	Marca/Modelo	Potencia (W)	80 PLUS	Precio (€)	Modularidad	PFC	Dimensiones (L×W×H mm)	Enlace
ATX	Corsair RM750e 2025	750	Gold	119,95€	Modular	Activo	140 x 150 x 86 mm	https://www.coolmod.com/corsair-rm750e-2025-80-plus-gold-750w-atx-3-0-pcie-5-0-modular/
SFX	Corsair SF1000	1000	Platinum	214,95€	Modular	Activo	125 x 100 x 63 mm	https://www.coolmod.com/corsair-sf1000-2024-80-plus-platinum-sfx-1000w-atx-3-1-pcie-5-1-modular/
TFX	Coolbox TBZ300	300	Bronze	26,95€	No modular	Activo	175 x 85 x 65 mm	https://www.coolmod.com/coolbox-tbz300-tfx-80-plus-bronze-300w/

Notas/criterios de la tienda 3: Buenos precios en modelos premium, fichas detalladas, envíos rápidos y buena disponibilidad de gamas altas como SFX Platinum. Web muy clara y fácil de navegar.

Imágenes de la Tienda 3 (Coolmod)

ATX Corsair RM750e 2025



SFX Corsair SF1000 Platinum7



TFX Coolbox TBZ300



Tabla resumen comparativa (global, 9 modelos)

Tienda	Tipo	Marca/Modelo	Potencia (W)	80 PLUS	Precio (€)	Modularidad	PFC	Dimensiones (mm)	Observaciones
PcComponentes	ATX	Corsair RM650e Series	650	Gold	84,99€	Modular	Activo	140 x 150 x 86 mm	Buena opción de gama media para la mayoría de PCs gaming.
PcComponentes	SFX	Corsair SF850	850	Platinum	205,03€	Modular	Activo	100 x 63 x 125 mm	Muy potente para cajas ITX, pero con precio alto.
PcComponentes	TFX	be quiet! TFX Power 3 300W	300	Gold	63,78€	No modular	Activo	175 x 85 x 65 mm	Pensada para PCs pequeños/ofimática, no para gráficas muy potentes.
Amazon	ATX	LC-Power LC1000M V3.0	1000	Gold	142,73€	Modular	Activo	160 x 150 x 86 mm	Mucha potencia para equipos con gráfica de gama alta.
Amazon	SFX	SHARKOON SilentStorm SFX Gold 500W	500	Gold	116,46€	Modular	Activo	125 x 100 x 63 mm	SFX equilibrada en potencia y precio para PCs compactos.
Amazon	TFX	UNYKAch TFX 350W	350	Bronze	31,51€	No modular	Activo	150 x 80 x 40 mm	Muy barata, suficiente para equipos básicos y ofimática.
Coolmod	ATX	Corsair RM750e 2025	750	Gold	119,95€	Modular	Activo	160 x 150 x 86 mm	Potencia holgada y buen equilibrio entre precio y prestaciones.
Coolmod	SFX	Corsair SF1000 Platinum	1000	Platinum	214,95€	Modular	Activo	100 x 63 x 125 mm	Fuente SFX de gama alta para equipos muy exigentes y compactos.
Coolmod	TFX	Coolbox TBZ300 TFX	300	Bronze	26,95€	No modular	Activo	175 x 85 x 65 mm	Opción económica para PCs sencillos en formato TFX.

Actividad B – Refrigeración para la MISMA CPU (Líquida vs Pasiva)

Instrucciones:

- 1. Elige una **CPU concreta** (ej.: Intel Core i9-13900, Ryzen 9 7950X...). Indícala abajo.
- 2. Selecciona **una refrigeración líquida AIO** y **una refrigeración por aire/pasiva, compatibles** con esa CPU. Incluye **URLs** oficiales o de tienda.
- 3. Compara **precio, eficiencia térmica (TDP soportado/temperaturas), ruido, dimensiones, compatibilidad de socket, mantenimiento y garantía**.
- 4. **Conclusión:** recomendaciones por perfil (**gamer, diseño/pro, usuario estándar**) y calidad-precio.

CPU elegida: AMD Ryzen 5 7600 (AM5, 65 W TDP)

Modelos evaluados

Tipo	Marca/Modelo	Precio (€)	TDP soportado / Rendimiento térmico	Ruido (dBA)	Dimensiones (mm)	Sockets compatibles	Mantenimiento	Garantía	Enlace
Líquida (AIO)	Corsair iCUE H100x RGB Elite 240 mm	95€	Hasta 200 W. CPU en carga fuerte 65-70 °C	25-37 dBA	240 × 120 × 27 (radiador)	AM5, AM4, LGA1700, 1200...	Cero (circuito cerrado)	5 años	https://www.corsair.com/
Aire / Pasiva	be quiet! Pure Rock 2 Black	45€	Hasta 150 W. CPU 70-75 °C en carga fuerte	20-26 dBA (muy silencioso)	155 × 121 × 87	AM5, AM4, LGA1700, 1200...	Limpiar polvo	3 años	https://www.bequiet.com/

Análisis y elección por perfil

- Gamer:**
La Corsair H100x mantiene temperaturas más bajas en sesiones largas, especialmente si se combina con una GPU potente. Permite sostener mejores frecuencias turbo.
- Profesional (render, edición, VM):**
La líquida ofrece más margen térmico y estabilidad para cargas intensivas durante horas. Ideal si se busca el mejor rendimiento sostenido.
- Usuario estándar/ofimática:**
El Pure Rock 2 es suficiente: silencioso, barato, fiable y sin complicaciones. Mantiene la CPU dentro de rangos ideales para uso diario.

Conclusión general

- Para **máximo rendimiento, gaming y cargas intensas** → Corsair H100x (AIO).
- Para **relación calidad-precio, silencio y fiabilidad** → be quiet! Pure Rock 2.
- En una CPU de 65 W como la Ryzen 7600, **ambas opciones funcionan bien**, pero el disipador por aire suele ser la opción más equilibrada salvo que busques rendimiento extremo.

2 — Selección y comparación de componentes (único archivo)

1.1 Memoria RAM — PC de oficina

Campo	Valor
Marca y modelo	Lexar LD4AU008G-B3200GSST
Capacidad	8 GB
Velocidad / Timings	3200 MHz, CL22
Tipo (DDR4/DDR5) y formato (DIMM/SO-DIMM)	DDR4, DIMM 288 pines
Precio (€)	45,87 € (precio visto en PcComponentes el 29/11/2025)
URL	https://www.pccomponentes.com/memoria-ram-modulo-de-memoria-lexar-ld4au008g-b3200gsst-8gb-ddr4-3200mhz-288-pin-dimm-cl22-pc

Campo	Valor
Captura	

| **Justificación** | He elegido este módulo porque para un PC de oficina 8 GB de DDR4 a 3200 MHz son suficientes para trabajar con programas de ofimática, el navegador y videollamadas sin que el equipo se ralentice. Es una memoria sencilla, sin luces ni extras gaming, con un precio razonable y basada en DDR4, que es compatible con muchos equipos actuales y permite montar un ordenador estable y económico. |

1.2 Memoria RAM — PC gaming

Campo	Valor
Marca y modelo	Kingston FURY Beast RGB DDR4 3600MHz 16GB (2x8GB) CL17
Capacidad	16 GB (2x8GB Dual Channel)
Velocidad / Timings / XMP-EXPO	3600 MHz, CL17, compatible con XMP
Tipo (DDR4/DDR5)	DDR4
Precio (€)	121,94 € (precio en PcComponentes a fecha de consulta)
URL	https://www.pccomponentes.com/kingston-fury-beast-rgb-ddr4-3600mhz-16gb-2x8gb-cl17

Captura	
---------	--

Justificación	Esta memoria es adecuada para gaming porque ofrece 16 GB en Dual Channel, lo cual mejora el rendimiento en juegos frente a 8 GB. Los 3600 MHz y el perfil XMP permiten aprovechar la velocidad en placas compatibles, mejorando FPS y fluidez. Además, el RGB aporta estética típica de equipos gaming.
---------------	---

1.3 Microprocesador — PC de oficina

Campo	Valor
Marca y modelo	AMD Ryzen 3 3200G
Núcleos / Hilos	4 núcleos / 4 hilos
Frecuencias (base/boost)	3.6 GHz / hasta 4.0 GHz

Campo	Valor
Gráficos integrados	Radeon Vega 8 integrados
TDP / Consumo	65W
Precio (€)	52,90 € (precio visto en PcComponentes el 29/11/2025)
Socket / Compatibilidad	AM4 (compatible con placas A320, B450, X470, B550...)
URL	https://www.pccomponentes.com/amd-ryzen-3-3200g-36-ghz-box

Captura



Justificación	Elegido porque es un procesador económico y eficiente para tareas de oficina. Sus gráficos integrados permiten usar el PC sin tarjeta gráfica dedicada, reduciendo costes. Con 4 núcleos y hasta 4.0 GHz ofrece fluidez para Word, navegador, videollamadas y multitarea ligera con un consumo moderado.
---------------	--

1.4 Microprocesador — PC gaming

Campo	Valor
Marca y modelo	AMD Ryzen 7 5800X
Núcleos / Hilos	8 núcleos / 16 hilos
Frecuencias (base/boost)	3.8 GHz / hasta 4.7 GHz
Caché	32 MB L3
TDP / Consumo	105W
Precio (€)	169,90 € (precio visto en PcComponentes el 29/11/2025)

Campo	Valor
Socket / Compatibilidad	AM4 (ideal con placas B550 / X570 para gaming)
URL	https://www.pccomponentes.com/amd-ryzen-7-5800x-38ghz

Captura



Justificación	Elegido porque sus 8 núcleos y 16 hilos permiten obtener altos FPS en juegos modernos. La alta frecuencia boost reduce el cuello de botella con GPUs potentes y mejora la fluidez. Su relación rendimiento/precio lo hace ideal para un PC gaming actual y preparado para streaming o multitarea.
---------------	---

2) Tabla comparativa — Tipos de RAM encontradas

Compara DDR4 vs DDR5 según las características más relevantes:

Tipo RAM	Velocidad típica (MT/s)	Voltaje típico	Consumo / eficiencia	Precio por GB (estimado)	Compatibilidad (chipsets y sockets)	Observaciones destacadas
DDR4	2133 – 3600 MT/s	1.2 V	Buena eficiencia, tecnología madura	5–6 € / GB	Intel 6ª–11ª Gen (LGA1151 / LGA1200), AMD AM4 (Ryzen 1000–5000)	Excelente relación calidad-precio, muy compatible, suficiente para oficina y gaming estándar. Latencias más bajas.
DDR5	4800 – 6400+ MT/s	1.1 V	Más eficiente por bit, mejor gestión energética	10–15 € / GB	Intel 12ª–14ª Gen (LGA1700 DDR5), AMD AM5 (Ryzen 7000+)	Más rápida y preparada para el futuro, pero más cara y solo compatible con plataformas nuevas. Mayores capacidades por módulo.

Nota: Tanto el Ryzen 3 3200G como el Ryzen 7 5800X que seleccionaste solo son compatibles con **DDR4**, ya que pertenecen a la plataforma AM4 de AMD.

Resumen

La memoria **DDR4** sigue siendo la mejor opción si buscas **rendimiento sólido a buen precio**, especialmente en proyectos con presupuesto ajustado o reutilización de componentes. Es ideal para equipos de oficina y gaming estándar.

Por otro lado, **DDR5** representa el futuro en cuanto a rendimiento bruto: mayor velocidad, mejor eficiencia energética y capacidades más altas. Está orientada a **equipos de nueva generación**, especialmente para **gaming extremo, edición de vídeo, diseño, IA o multitarea intensa**. Requiere una **placa base y CPU compatibles**.

3) Investigación — DDR5

Responde con apoyo de fuentes técnicas recientes y documentación especializada.

1. Ventajas frente a DDR4:

- Mayor velocidad de transferencia (de 4800 a 8400 MT/s en modelos actuales y futuros).
- Menor voltaje por defecto (1.1V frente a 1.2V), lo que implica mayor eficiencia energética.
- Incorpora **PMIC on-module** (gestión de energía integrada en cada módulo) y **ECC on-die**, mejorando estabilidad y control de errores.
- Mayor densidad: se pueden fabricar módulos de 24GB, 32GB o más, ideales para tareas exigentes.
- Mejores perfiles de overclocking con soporte de **XMP 3.0 (Intel)** y **EXPO (AMD)**.

2. Usos donde se aprecia la diferencia:

- Aplicaciones de **IA, renderizado 3D, edición de vídeo 4K, producción musical profesional**, o trabajo con bases de datos grandes.
- Juegos muy dependientes de CPU (CPU-bound), como simuladores o estrategia en tiempo real, especialmente en resoluciones bajas con altas tasas de FPS.
- Equipos multitarea intensiva, donde se ejecutan varias aplicaciones pesadas a la vez.

3. Ejemplo ventajoso:

- Un **estudio de arquitectura** con un equipo de diseño que renderiza planos 3D en tiempo real usando Unreal Engine y Blender, obtiene tiempos de carga y previsualización mucho más rápidos con DDR5 frente a DDR4.
- Un **creador de contenido** que edita vídeos 4K en DaVinci Resolve y ejecuta IA para efectos visuales gana fluidez gracias al ancho de banda superior de la DDR5.

Aunque DDR5 es más cara, en entornos profesionales o entusiastas **marca una diferencia clara** frente a DDR4 en productividad, velocidad y estabilidad.

4) Fuentes

- [Crucial - Beneficios de DDR5 sobre DDR4] — <https://www.crucial.com/catalog/memory/ddr5>
- [Kingston - ¿Qué es DDR5?] — <https://www.kingston.com/es/search?q=ddr5>
- [Intel - Tipos de memoria compatibles por procesador] — <https://www.intel.com/content/www/us/en/search.html?q=ddr5>
- [Corsair - Memoria DDR5 explicada] — <https://www.corsair.com/es/es/search?q=ddr5>
- [TechSpot - Comparativa DDR5 vs DDR4] — <https://www.techspot.com/search/?cx=partner-pub-7395890353660701%3Aj5claj-6kfy&cof=FORID%3A118&ie=UTF-8&q=ddr5#gsc.tab=0&gsc.q=ddr5&gsc.page=1>

Parte 3 — GPUs y precios reales (Black Friday 2025)

Vídeo: “**Mejores Tarjetas Gráficas Calidad - Precio | TOP GPUs GAMING Black Friday 2025**”

URL: <https://www.youtube.com/watch?v=ILOtkTXLUvg>

0) Portada

- Alumno/a: José Antonio Rodríguez González
- Grupo: ASIR1
- Fecha: 06/12/2025

1) Introducción

En esta práctica voy a analizar la guía de compras del canal "Rincón de Varo" para este Black Friday 2025. En el vídeo, Varo hace un repaso completo de todas las gamas, desde las opciones de entrada hasta el tope de gama, opinando sobre qué modelos merecen la pena por su rendimiento y cuáles deberíamos evitar.

Para este trabajo me voy a centrar concretamente en dos rangos de presupuesto: el de los **350 €** y el tramo de **600-800 €**. Mi objetivo es identificar los modelos exactos que recomienda y luego buscar en tiendas reales para comprobar si los precios y el stock coinciden con lo que promete el vídeo.

2) Tramos del vídeo y modelos mencionados

2.1 Tramo ~350 €

- Minuto inicio-fin: **07:46 – 09:34**
- GPUs citadas (2): **AMD Radeon RX 9060 XT (16 GB)**, **Nvidia RTX 5060 Ti**

2.2 Tramo 600–800 €

- Minuto inicio-fin: **11:38 – 13:30**
- GPUs citadas (2): **AMD Radeon RX 9070 XT**, **Nvidia RTX 5070 Ti**

¿Se repite algún modelo entre tramos? Sí, la **RX 9060 XT**. Aparece en el tramo de 300 € (versión de 8 GB) y vuelve a ser la protagonista en el de 350 € (versión de 16 GB), siendo esta última la recomendación "top" del vídeo por calidad-precio.

3) Precios reales en tiendas

3.1 GPU del tramo 350 € – Modelo A

- Tienda: PcComponentes
- Nombre exacto en tienda: Tarjeta Gráfica ASUS Dual Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6 PCIe 5.0
- Precio (€): 543,79 €
- URL: <https://www.pccomponentes.com/tarjeta-grafica-asus-dual-raadeon-rx-9060-xt-16gb-gddr6-pcie-50-doble-ventilador>



- Imagen:

3.2 GPU del tramo 350 € – Modelo B

- Tienda: PcComponentes
- Nombre exacto en tienda: ASUS DUAL GeForce RTX 5060 Ti OC Edition 16GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS 4
- Precio (€): 466,00 € -<https://www.pccomponentes.com/tarjeta-grafica-asus-dual-geforce-rtx-5060-ti-oc-edition-16gb-gddr7-reflex-2-rtx-ai-dlss4>



- Imagen:

3.3 GPU del tramo 600–800 € — Modelo C

- Tienda: PcComponentes
- Nombre exacto en tienda: Sapphire NITRO+ AMD Radeon RX 9070 XT Gaming OC 16GB GDDR6 FSR 4
- Precio (€): 689,90 €
- URL: <https://www.pccomponentes.com/tarjeta-grafica-sapphire-nitro-amd-radeon-rx-9070-xt-gaming-oc-16gb-gddr6-fsr-4>



- Imagen:

3.4 GPU del tramo 600–800 € – Modelo D

- Tienda: PcComponentes
- Nombre exacto en tienda: ASUS PRIME GeForce RTX 5070 Ti OC 16GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4
- Precio (€): 819,90 €
- URL: <https://www.pccomponentes.com/tarjeta-grafica-asus-prime-geforce-rtx-5070-ti-oc-16gb-gddr7-reflex-2-rtx-ai-dlss4>



- Imagen:

4) Tabla comparativa (precios reales)

Tramo (vídeo)	GPU (modelo del vídeo)	Tienda	Precio (€)	URL	Imagen
350 €	RX 9060 XT (Modelo A)	PcComponentes	543,79 €	Link	Ver arriba
350 €	RTX 5060 Ti (Modelo B)	PcComponentes	466,00 €	Link	Ver arriba
600–800 €	RX 9070 XT (Modelo C)	PcComponentes	689,90 €	Link	Ver arriba
600–800 €	RTX 5070 Ti (Modelo D)	PcComponentes	819,90 €	Link	Ver arriba

5) Conclusión (5–8 líneas)

Tras analizar los precios reales en la simulación de tienda, vemos que las predicciones del vídeo eran muy optimistas. En el tramo de "350 €", la **RX 9060 XT** cuesta en realidad **543 €**, casi 200 € más de lo prometido, haciendo que la opción de Nvidia (466 €) sea curiosamente más barata en este caso.

En la gama alta, la **RX 9070 XT** (689 €) cumple mejor con el presupuesto prometido y ofrece una relación calidad-precio muy superior a la **RTX 5070 Ti**, que se dispara a **819 €**. En conclusión, AMD sigue ganando en precio puro en la gama alta, pero en la gama media los precios están muy inflados respecto a lo que sugería la guía.

6) Fuentes

- Tiendas: PcComponentes.
- Vídeo: "Mejores Tarjetas Gráficas Calidad - Precio | TOP GPUs GAMING Black Friday 2025" - Rincón de Varo.